

Poids de percolation et stabilité thermodynamique sur un jeu de 186 composés

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

14 août 2026

Mise à jour du 15 août 2026 : ajout des missions #3 à #5 (dimensionnalité/coupe minimale, population antiliante, ICOHP de réaction), voir §11. Le corps du rapport ci-dessous (jusqu'à la conclusion et les annexes) documente la campagne 2 originale (186 composés, poids de percolation seul) sans modification.

*Mise à jour du 16 août 2026 : jeu de données étendu à 349 composés (lot **extension4** de 89 composés, binaires alcalins/alcalino-terreux), missions #3 à #5 recalculées à cette nouvelle échelle, et effondrement de la corrélation de la coupe minimale diagnostiqué à cette échelle — voir §12.*

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Statistiques	4
3	Organigramme du workflow	4
4	Environnement	4
5	Jeu de données	4
6	Résultats	5
6.1	Corrélations (Spearman)	5
6.2	Régression logistique de référence	5
6.3	Figures	6
7	Incidents résolus	6
8	Coût de calcul	7
9	Limites et perspectives	7

10 Conclusion	7
11 Suites de la campagne 2 (missions #3 à #5)	8
11.1 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique	8
11.2 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi	8
11.3 Mission #5 : ICOHP de réaction	9
11.4 Synthèse comparative (échelle 186/192 composés)	9
12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4, les trois missions recalculées, et l'effondrement de la coupe minimale	9
12.1 La campagne extension4	9
12.2 Missions #3 à #5, recalculées à 349 composés	10
12.3 Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ?	12
A Liste des composés	13
B Paramètres de calcul VASP	16
C Potentiels PAW-PBE	17
D Grille de points k et NBANDS par composé	18
E extension4 : composés et éléments	22
F extension4 : réactions de décomposition (cas 1)	24

1 Objectif et problématique

Le premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d'un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n'apportent pas déjà ?

Cette deuxième campagne construit un jeu de données de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles :

- **exp_stable** : composés expérimentaux (référéncés ICSD) sur le hull convexe thermodynamique de Materials Project ;
- **exp_metastable** : composés expérimentaux métastables ($0 < E_{\text{hull}} \leq 100$ meV/atome) ;
- **theo_metastable** : composés théoriques (jamais observés expérimentalement) métastables ($0 < E_{\text{hull}} \leq 200$ meV/atome).

La distinction `exp_metastable` / `theo_metastable` sert de proxy pour la persistance cinétique : un composé métastable observé expérimentalement a, par définition, survécu assez longtemps pour être synthétisé et caractérisé, contrairement à un composé théorique de même métastabilité thermodynamique.

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project (`mp_dataset/select_campaign.py`) : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{laimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f, ≤ 20 atomes/maille, 60 composés par famille avec un plafond de 2 entrées par système chimique (`chemsys`) pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par la fonction `classify()` de `fetch_candidates.py` (réutilisée sans **modification**, conformément à la consigne de la campagne), à partir de `is_metal` et de la composition élémentaire. Cette classification est un axe secondaire d'analyse ici, pas l'axe d'échantillonnage principal (contrairement à la proposition initiale de plan de campagne, remplacée à la demande de l'utilisateur par le schéma stable/métastable ci-dessus).

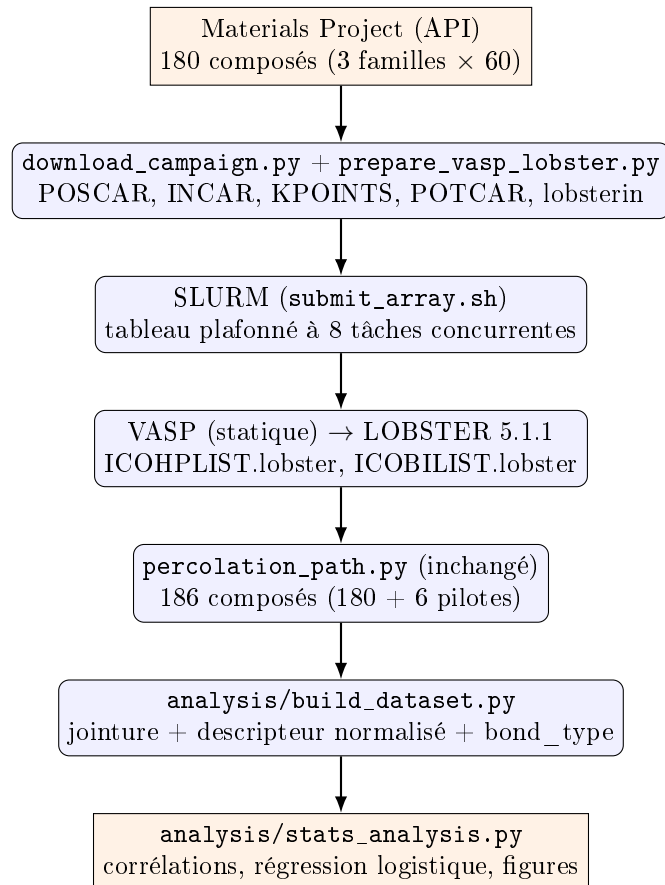
2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit que la campagne pilote (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`), avec deux améliorations : `NBANDS` n'est plus une valeur fixe mais dérivée par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d’attendre une relation linéaire) entre le poids de percolation (brut et normalisé par $|\text{ICOHP}_{\min}|$) et `energy_above_hull`, globalement et par type de liaison ; même chose pour les agrégats ICOHP classiques, pour comparaison directe ; régression logistique de référence (stable vs. métastable, 2–3 variables, validation croisée 5 plis) pour une AUC de référence. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** : prématuré avec un seul descripteur candidat et cet ordre de grandeur d’échantillon (voir §9).

3 Organigramme du workflow



4 Environnement

Identique à la campagne pilote (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib` (voir `requirements.txt`).

5 Jeu de données

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991

Type de liaison (<code>classify()</code>)	<i>n</i>
métallique	88
covalent	23
ionique	9
non classifié	66

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés, une limite réelle de l’heuristique réutilisée telle quelle, documentée mais non corrigée ici.

6 Résultats

6.1 Corrélations (Spearman)

Groupe	Métrique	<i>n</i>	ρ	<i>p</i>
tous	poids percolation (brut)	186	0.064	0.383
tous	poids percolation (normalisé)	186	0.071	0.339
métallique	poids percolation (brut)	88	0.191	0.075
métallique	poids percolation (normalisé)	88	0.222	0.038
ionique*	poids percolation (brut)	9	−0.402	0.284
covalent	poids percolation (brut)	23	0.165	0.453
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

* $n < 15$: à ne pas surinterpréter.

Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique, $n = 88$), le poids de percolation normalisé ($\rho = 0.222$, $p = 0.038$) et la somme des ICOHP ($\rho = 0.223$, $p = 0.037$) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n’apporte pas d’avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données** — une réponse plus précise que la formulation « qualitativement différent » du rapport précédent (6 composés), et plus directement exploitable.

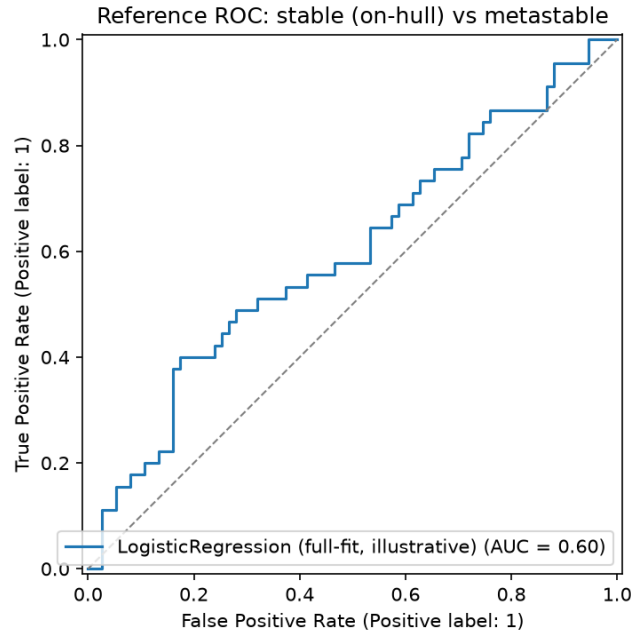
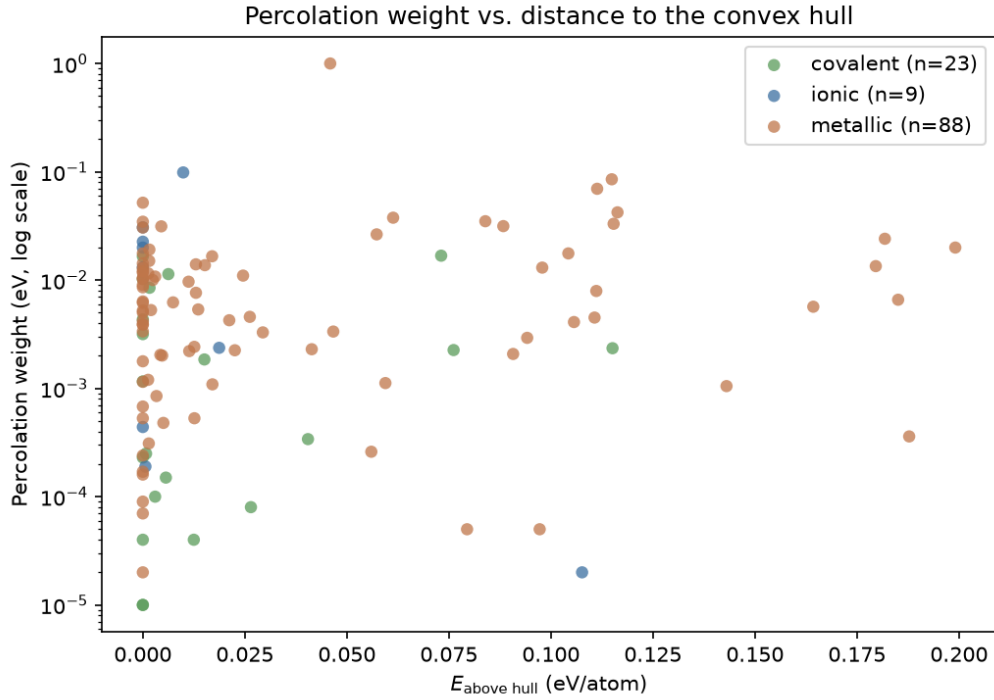
6.2 Régression logistique de référence

Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ($n = 120$ après exclusion des composés non classifiés).

AUC (validation croisée, 5 plis)	0.496 ± 0.141
AUC par pli	0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607

AUC ≈ 0.5 : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l’absence de signal stable et apprenant à cette taille d’échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».

6.3 Figures



7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source :

- **Al12W, BW, WO2, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `w_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète

comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).

- **A112W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — exactement le problème connu signalé dans la mission (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final : **186/186**.

8 Coût de calcul

	VASP	LOBSTER
Moyenne (s)	124	397
Médiane (s)	72	145
Maximum (s)	1440	6675
Total séquentiel	6.4 h	19.1 h

Temps réel écoulé (parallélisme 8 tâches) : ~ 3.5 h, dans le budget de 6 h fixé pour la nuit.

9 Limites et perspectives

- **Taille d'échantillon** : 186 au total, mais 88/23/9 par type de liaison une fois stratifié — les corrélations « ioniques » ($n = 9$) ne sont pas interprétables.
- **Maille primitive vs. conventionnelle** (héritée du rapport pilote) : non retraitée ici. C'est probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composé jamais synthétisé), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Couverture de `classify()`** : 35% des composés non classifiés.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade. Justifier SISSO demanderait : (a) plusieurs descripteurs candidats conceptuellement nouveaux, (b) un n par strate d'au moins 50–100, (c) un signal plus net qu'une AUC ≈ 0.5 .

10 Conclusion

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout, avec deux incidents de calcul diagnostiqués et corrigés à la source. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d'échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n'apporte pas d'avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Les actions prioritaires (§9) — en particulier le retraitement en maille conventionnelle et l'extension ciblée du sous-échantillon métallique — sont susceptibles de faire évoluer ce résultat avant d'envisager un outillage de type SISSO.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/percolation_vs_hull.csv`

Rapport détaillé : `analysis/REPORT.md`

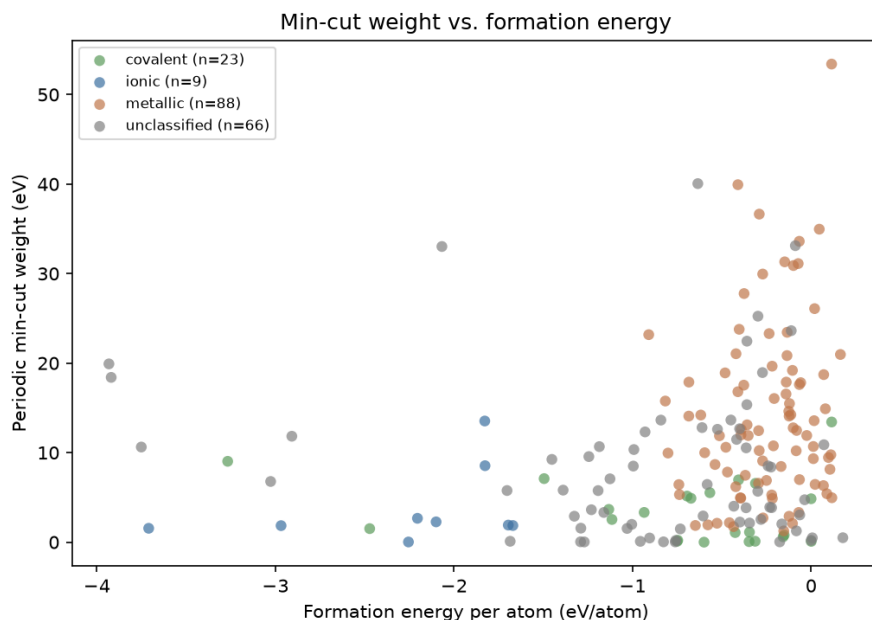
11 Suites de la campagne 2 (missions #3 à #5)

Trois descripteurs supplémentaires ont été construits dans des sessions ultérieures, tous testés contre `formation_energy_per_atom` (introduit en mission #3 comme cible alternative à `energy_above_hull`, plus corrélable en général) plutôt que contre le hull. Les missions #3 et #4 réutilisent le jeu de 186 composés ci-dessus sans le modifier ; la mission #5 s'appuie en partie sur une **campagne complémentaire de 74 composés** (`extension_*` : références élémentaires, composés ioniques et polymorphes hors du jeu principal), non retraitée dans les annexes de ce rapport — voir `README.md` du dépôt pour son détail. Les chiffres de cette sous-section datent du 15 août 2026, à l'échelle 186/192 composés ; §12 recalcule les trois missions à l'échelle de 349 composés atteinte le lendemain, à lire en complément de cette sous-section, pas à sa place.

Un motif se répète dans les trois missions : chaque nouveau descripteur atteint une corrélation *globale* statistiquement significative, plus forte que tout ce que le poids de percolation a jamais montré (§9) — mais dans les trois cas, cette corrélation globale s'avère être substantiellement, voire entièrement, un effet de regroupement entre types de liaison ou entre métaux et composés à gap, plutôt qu'une relation robuste *au sein* d'un groupe homogène.

11.1 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique

Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ($\rho = 0.285$, $p = 1.0 \times 10^{-4}$, $n = 186$), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis $p = 0.19$).



11.2 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi

Question distincte : non plus l'ICOHP intégré (un nombre par liaison), mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM,

par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller (nouveau module `cohph_extraction.py`, validé par recoupement exact avec `ICOHPLIST.lobster` sur les 6 composés pilotes). Résultat : $\rho = -0.328$, $p = 5.0 \times 10^{-6}$ ($n = 186$) — la corrélation globale la plus forte du projet à l’époque. Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Diagnostics : effet substantiellement porté par le regroupement métal/gap, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` ($n = 23$) survit à la stratification ($p = 0.018\text{--}0.029$) — seul sous-groupe de tout le projet, à ce jour, à résister à un tel test.

11.3 Mission #5 : ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l’ICOHP total d’un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d’éléments de référence (nouveau module `reaction_icohp.py`, réaction balancée par `pymatgen.analysis.reaction_calculator`) ? Étendu à 192 composés via la campagne complémentaire de 74 composés (62 références élémentaires calculées). Résultat : $\rho = 0.370$, $p = 3.9 \times 10^{-7}$ ($n = 177$) — numériquement la corrélation globale la plus forte du projet à ce jour, avec cette fois un signe intuitif (moins de liaison qu’à l’état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). Mais **aucun sous-groupe `bond_type` ne résiste à la stratification** (Kruskal–Wallis $p = 2.1 \times 10^{-6}$ pour le descripteur, $p = 5.0 \times 10^{-8}$ pour la cible, à travers les trois strates) — contrairement à la mission #4, le regroupement explique ici la totalité du signal observé. Contre `energy_above_hull`, la corrélation est absente ($\rho = 0.09$, $p = 0.20$).

11.4 Synthèse comparative (échelle 186/192 composés)

Les quatre descripteurs testés contre `formation_energy_per_atom`, sur le même sous-échantillon commun ($n = 177$, intersection des 186 composés de la campagne 2 et des 192 lignes calculables de la mission #5) :

Descripteur	n	ρ	p
ICOHP de réaction (mission #5)	177	0.370	3.9×10^{-7}
Population antiliante, normalisée (mission #4)	177	-0.337	4.5×10^{-6}
Coupe minimale, normalisée (mission #3)	177	0.313	2.3×10^{-5}
Poids de percolation, normalisé (mission #1)	177	0.104	0.170

Le classement par force brute de corrélation (ρ) n’est pas le classement par fiabilité : la mission #5 est numériquement en tête mais c’est aussi la seule dont *aucun* sous-groupe ne survit à la stratification (§11 ci-dessus), alors que la mission #4 garde un sous-groupe covalent significatif.

12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4, les trois missions recalculées, et l’effondrement de la coupe minimale

12.1 La campagne extension4

89 nouveaux composés (`mp_dataset/download_extension4.py`) : composés binaires d’un métal alcalin (Li/Na/K/Rb/Cs) ou alcalino-terreux (Be/Mg/Ca/Sr/Ba) contre N/O/F/P/S/Cl, issus de Materials Project. Jusqu’à 2 composés retenus par système chimique (cation, anion), sur 44 systèmes : un polymorphe expérimentalement connu (en privilégiant les formules déjà présentes ailleurs dans le jeu de données, pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition — le jeu n’en comptait que 8 avant ce lot) et l’entrée théorique de plus haute `energy_above_hull` disponible pour cette formule, un test de robustesse délibérément loin de l’équilibre. La sélection a été calculée une fois et figée dans `extension4_candidates.json` pour rester reproductible (l’échelle rendait la curation manuelle, utilisée pour chaque lot d’extension précédent, impraticable). Les 89 calculs VASP+LOBSTER se sont terminés sans surveillance

(un script de surveillance auto-réparateur relançait tout job sortant de la file SLURM sans avoir produit de sortie ; aucun relancement n'a en fait été nécessaire). Jeu de données : 260 $\rightarrow$ 349 composés.

Séparément, le paquet `reaction_analysis/` à schéma explicite (destiné à terme à remplacer le module ad hoc `reaction_icohp.py`) a été enrichi d'un **classificateur endobondic/exobondic** de cinétique de liaison, suivant Reitz & Dronskowski (ic-2026-04181q) : un Δ ICOHP de réaction (produits – réactifs) positif (« endobondic ») signifie que rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — une barrière cinétique qui peut empêcher une décomposition pourtant favorisée thermodynamiquement de se produire, expliquant pourquoi certains composés très exothermiques sont néanmoins observés. Validé sur les 7 exemples numériques du manuscrit ; pas encore branché sur les données LOBSTER de ce projet pour une classification réelle, étape explicitement suivante, non entreprise cette session.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de chaque réaction ont été retranscrites à la main depuis le texte du manuscrit (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), indépendamment des données CSP de ce projet, puis passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py`. Les 7 cas reproduisent le Δ ICOHP rapporté par le manuscrit à quelques kJ/mol près (attribuable à l'arrondi des valeurs par liaison rapportées dans le manuscrit lui-même) et chaque `BondingLabel` correspond :

Réaction	Manuscrit (kJ/mol)	Calculé (kJ/mol)	Étiquette	
			Ms.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

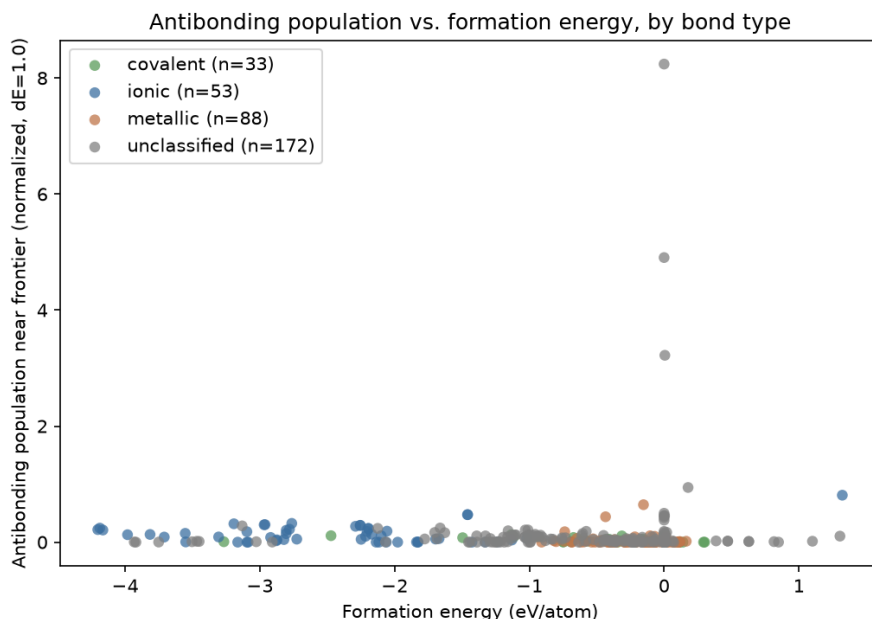
Le cas Mn_2O_7 est le garde-fou du manuscrit lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

La liste complète des 89 composés cibles d'`extension4`, de ses 16 références élémentaires, et des 89 réactions de décomposition de cas 1 calculées à partir d'elles (avec leur propre Δ ICOHP/atome et étiquette endobondic/exobondic, distincte des 7 cas de la littérature ci-dessus) est donnée en Annexe E et Annexe F.

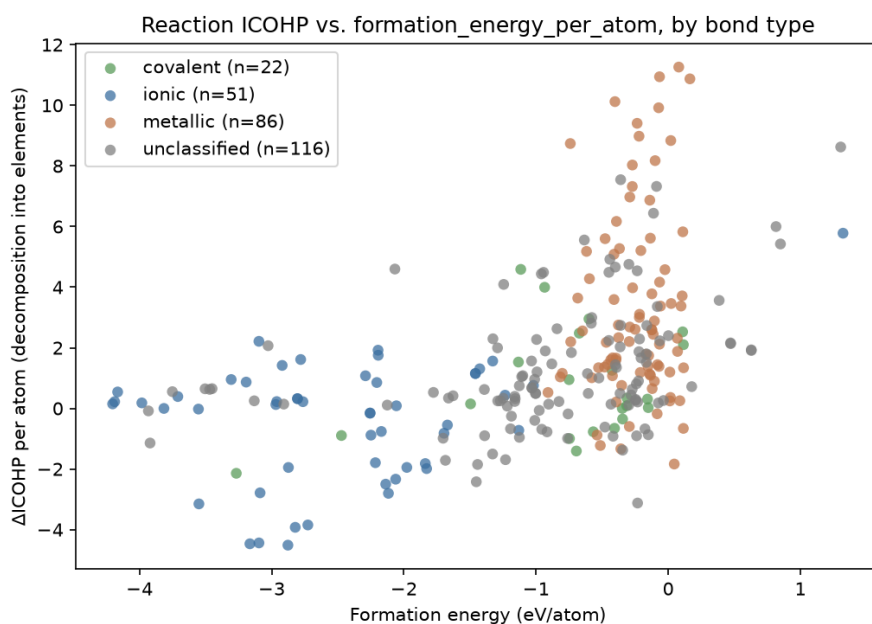
12.2 Missions #3 à #5, recalculées à 349 composés

Chaque script de descripteur par composé a été relancé sans modification sur le jeu de données agrandi — les éléments constitutifs d'`extension4` étaient tous déjà couverts par le jeu de références élémentaires existant, aucun nouveau calcul élémentaire n'a été nécessaire.

Mission #4 (antiliason) : $\rho = -0.282$, $p = 9.2 \times 10^{-8}$ ($n = 346$) — plus faible que le $\rho = -0.328$ d'origine, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` s'est renforcé ($n = 33$, $\rho = -0.551$, $p = 0.0009$, contre $\rho = -0.490$ à $n = 23$ à l'origine) et reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. `is_metal=False` survit désormais aussi ($n = 157$, $p = 0.001$). L'ancien résultat `bond_type=ionic` ($n = 9$, $\rho = -0.683$) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à $n = 53$ ($\rho = -0.184$, non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes $n < 15$.



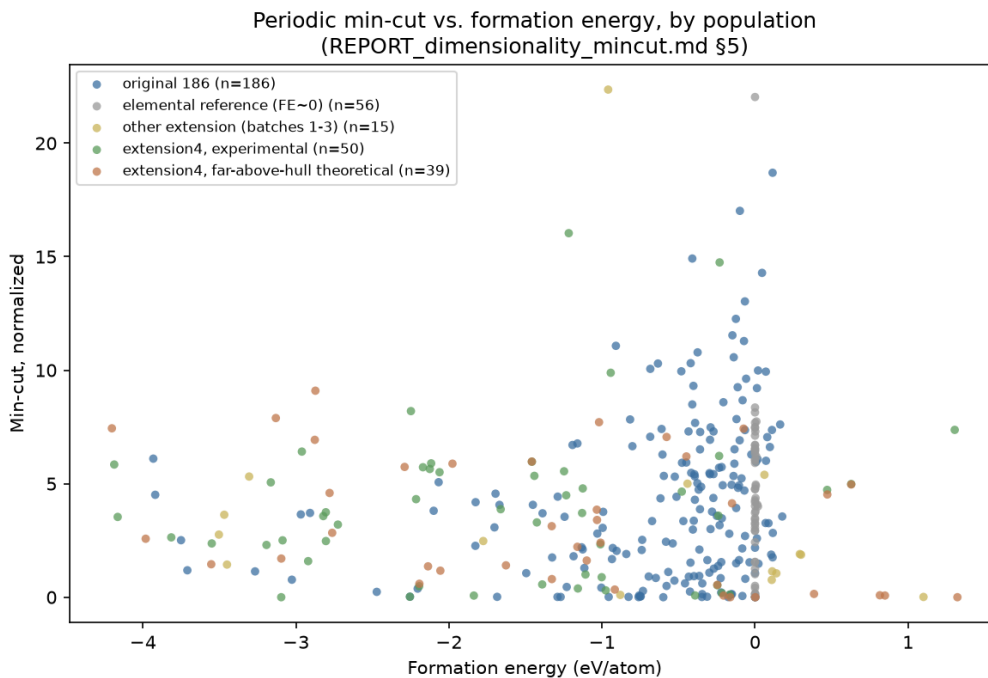
Mission #5 (ICOHP de réaction) : $\rho = 0.502$, $p = 6.3 \times 10^{-19}$ ($n = 275$) — en hausse depuis $\rho = 0.370$, et désormais nettement la corrélation la plus forte du projet, avec une marge plus large qu'avant. La stratification `bond_type` explique toujours entièrement cette couche du signal poolé (Kruskal-Wallis $p = 1.1 \times 10^{-15}$, aucune strate ne survit) — **mais la stratification `is_metal` survit désormais des deux côtés** (`is_metal=False` : $\rho = 0.319$, $p = 0.0001$; `is_metal=True` : $\rho = 0.256$, $p = 0.0025$), alors qu'à $n = 186$ aucune des deux ne survivait. Ceci révisé le verdict précédent selon lequel « le regroupement entre groupes explique la totalité du signal observable » — il explique entièrement le regroupement au niveau `bond_type`, mais pas une relation réelle, nouvellement détectable, au sein d'un `is_metal` fixé. Le cas 2 (comparaison de polymorphes), étendu de 8 à **49 groupes** spécifiquement parce qu'`extension4` a été conçu pour combler cette lacune d'échantillonnage : 53,1% d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, un test de Poisson-binomiale exact contre la ligne de base au hasard de 45,9% donne $P = 0,19$ — toujours aucun signal, mais désormais un vrai test plutôt qu'un passage exploratoire à 8 points.



12.3 Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ?

Le résultat principal de la mission #3, $\rho = 0.285$ à $n = 186$, s'est effondré à $\rho = 0.089$, $p = 0.098$ (non significatif) à $n = 349$. **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours $\rho = 0,2845$, $p = 8,3 \times 10^{-5}$, essentiellement identique au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_atom` ≈ 0 par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure $\rho = 0,2157$ ($n = 193$).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ($\rho = 0,06$, non significatif, $n = 50$) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ($\rho = -0,40$, $p = 0,011$, $n = 39$) — sans qu'on établisse ici s'il s'agit d'un effet physique réel des structures loin du hull ou d'un artefact de sélection (le choix « EAH le plus haut par formule » peut être confondu avec la taille de maille/symétrie).



Recommandation : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family`/provenance de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type`/`is_metal` — regrouper des composés sélectionnés pour des raisons sans rapport est exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter, et elle n'avait pas été appliquée à son propre dénominateur croissant avant maintenant.

Toujours pas de SISSO. L'ICOHP de réaction est désormais le corrélat brut le plus fort de `formation_energy_per_atom` du projet, et le premier descripteur dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée (conditionnée par `is_metal`) plutôt que poolée, toujours pas tentée.

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_dimensionality_mincut.md`, `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

A Liste des composés

Les 186 composés du jeu de données, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`, la métrique principale de ce travail). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`

TABLE 1: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)				
As2S3	mp-1189572	covalent	0.0000	1.00e-05
AsF3	mp-28027	covalent	0.0000	0.00e+00
BI3	mp-23189	covalent	0.0000	1.00e-05
BW	mp-7832	—	0.0000	1.90e-04
BaAu2	mp-30363	métallique	0.0000	5.19e-02
BaCl2	mp-568662	ionique	0.0000	1.31e-02
BaH2	mp-23715	—	0.0000	2.40e-04
Be2Cu	mp-2031	métallique	0.0000	1.15e-03
Be2Nb3	mp-11272	métallique	0.0000	6.36e-03
Be2V	mp-11281	métallique	0.0000	6.80e-04
CaAl4	mp-1749	métallique	0.0000	1.03e-02
CaSn	mp-2450	métallique	0.0000	5.23e-03
CdPd	mp-1696	métallique	0.0000	9.00e-05
CoB	mp-20857	—	0.0000	6.00e-05
Cs2As3	mp-15557	—	0.0000	2.02e-02
FeS	mp-505531	—	0.0000	3.05e-03
Ge2Os	mp-10032	métallique	0.0000	1.21e-02
HfTc2	mp-1095669	métallique	0.0000	1.77e-02
Hg4Pt	mp-936	métallique	0.0000	3.36e-03
HgF2	mp-8177	—	0.0000	8.95e-03
InBr	mp-22870	covalent	0.0000	1.02e-02
KI	mp-22898	ionique	0.0000	2.26e-02
KN3	mp-827	—	0.0000	2.80e-04
Li2Se	mp-2286	—	0.0000	1.16e-02
LiB	mp-1001835	—	0.0000	2.91e-03
Mg2Ni	mp-2137	métallique	0.0000	1.60e-04
MgP4	mp-384	—	0.0000	0.00e+00
MnAl12	mp-1104165	métallique	0.0000	1.42e-02
MoSe2	mp-1634	covalent	0.0000	1.16e-03
NaS	mp-2400	—	0.0000	0.00e+00
Na	mp-10172	—	0.0000	1.97e-03
Nb3Ir	mp-1458	métallique	0.0000	9.02e-03
NbGa3	mp-1973	métallique	0.0000	8.58e-03
PI2	mp-29443	covalent	0.0000	2.30e-04
PbSe	mp-2201	covalent	0.0000	1.66e-02
RbI	mp-22903	ionique	0.0000	2.00e-02
Sc5Ge3	mp-17190	métallique	0.0000	5.30e-04
ScAg2	mp-1018128	métallique	0.0000	1.70e-04
ScTe	mp-10026	—	0.0000	7.12e-03
SnPt	mp-19856	métallique	0.0000	1.29e-02
SrO2	mp-2697	ionique	0.0000	4.40e-04
SrSi	mp-2661	métallique	0.0000	7.00e-05
Ta5Ge3	mp-17593	métallique	0.0000	3.46e-02

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
TaP	mp-1067587	—	0.0000	3.14e-02
TaSb2	mp-11697	métallique	0.0000	1.17e-02
Te2Pd	mp-782	—	0.0000	1.44e-02
Te2Ru	mp-267	covalent	0.0000	4.34e-03
TeO2	mp-8377	covalent	0.0000	4.00e-05
Ti3In	mp-866046	métallique	0.0000	5.01e-03
Ti3Pt	mp-2339	métallique	0.0000	1.78e-03
TiBe12	mp-1104067	métallique	0.0000	2.40e-04
TiNi	mp-1048	métallique	0.0000	3.91e-03
TiO	mp-1071163	—	0.0000	6.40e-04
TiSi2	mp-1077503	métallique	0.0000	6.18e-03
TlCl	mp-571079	—	0.0000	7.17e-03
VNi2	mp-11531	métallique	0.0000	3.88e-03
WO2	mp-1524394	—	0.0000	2.20e-04
Zr2Au	mp-2348	métallique	0.0000	3.06e-02
Zr5Pb3	mp-681992	métallique	0.0000	2.00e-05
ZrMo2	mp-2049	métallique	0.0000	1.05e-02
Si	mp-149	covalent	0.0000	3.17e-03
NaCl	mp-22862	ionique	0.0000	3.07e-02
AlNi	mp-1487	métallique	0.0000	4.19e-03
Expérimental, métastable ($n = 63$)				
CdI2	mp-567259	—	0.0005	2.38e-02
MgCl2	mp-570259	ionique	0.0006	1.90e-04
C	mp-169	covalent	0.0008	2.50e-04
ZrBr	mp-1065846	—	0.0008	7.88e-03
Li3Hg	mp-1646	métallique	0.0013	1.20e-03
Ta7Co6	mp-1104548	métallique	0.0015	3.10e-04
CaGa4	mp-2461	métallique	0.0016	1.91e-02
InCl	mp-571636	covalent	0.0016	8.50e-03
NiB	mp-14019	—	0.0018	4.10e-04
MgH2	mp-23711	—	0.0019	1.00e-05
Sn7Ir5	mp-20466	métallique	0.0024	1.00e-02
NaN3	mp-1066400	—	0.0029	7.00e-04
ClF3	mp-556767	—	0.0030	0.00e+00
SiS2	mp-1095294	covalent	0.0030	1.00e-04
Sr5Sn3	mp-17720	métallique	0.0030	1.08e-02
Te2Ir	mp-1551	—	0.0030	2.80e-03
Li13Sn5	mp-30769	métallique	0.0033	8.50e-04
H3N	mp-643432	covalent	0.0038	0.00e+00
Cs2Se	mp-1011696	—	0.0042	2.62e-02
In3Ir	mp-630976	métallique	0.0043	2.04e-03
HI	mp-697025	—	0.0044	0.00e+00
Rb2Hg7	mp-31474	métallique	0.0045	3.14e-02
PbAu2	mp-19871	métallique	0.0047	2.01e-03
BeCu	mp-2323	métallique	0.0050	4.80e-04
SiO2	mp-546794	covalent	0.0056	1.50e-04
IF7	mp-27988	—	0.0063	0.00e+00
K	mp-10157	—	0.0069	8.07e-02
Al3Os2	mp-16521	métallique	0.0074	6.23e-03
Nb2O5	mp-1595	—	0.0075	1.00e-04
LiBr	mp-23259	ionique	0.0099	9.88e-02
ZnAg	mp-1912	métallique	0.0112	9.67e-03
MgPd3	mp-7753	métallique	0.0114	2.21e-03
AsPd2	mp-1080831	—	0.0118	3.50e-04

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
GeSe2	mp-10074	covalent	0.0125	4.00e-05
Re3Ge7	mp-29141	métallique	0.0126	2.42e-03
Cu3Ge	mp-19724	métallique	0.0126	5.30e-04
Ti3Ge	mp-1189044	métallique	0.0130	1.40e-02
ZrGa3	mp-30685	métallique	0.0130	7.64e-03
SrAl2	mp-1638	métallique	0.0136	5.36e-03
NiS	mp-1547	—	0.0142	3.00e-04
Al12W	mp-11227	métallique	0.0152	1.37e-02
CsH	mp-632319	—	0.0161	2.66e-02
CaGa2	mp-992	métallique	0.0170	1.66e-02
NiHg4	mp-570835	métallique	0.0171	1.09e-03
SiRh	mp-2287	métallique	0.0246	1.10e-02
BaSn5	mp-571353	métallique	0.0262	4.58e-03
PS	mp-612	covalent	0.0265	8.00e-05
AsRh	mp-22079	—	0.0269	1.93e-03
Te2Au	mp-567525	—	0.0274	1.62e-02
Be3N2	mp-6977	—	0.0315	2.00e-05
Y2O3	mp-558573	—	0.0342	5.00e-05
AgO	mp-1079720	—	0.0423	4.00e-05
FeTe2	mp-1102002	—	0.0449	5.20e-04
H2O	mp-2739191	—	0.0494	0.00e+00
CdO2	mp-2310	—	0.0562	9.00e-05
Mo3Se4	mp-21021	—	0.0609	1.84e-03
PbSe	mp-22009	covalent	0.0731	1.68e-02
Be12Pd	mp-12666	métallique	0.0795	5.00e-05
Sr2As	mp-15697	—	0.0800	2.06e-03
AsRh2	mp-1102364	—	0.0806	4.63e-03
ZrRh	mp-2808	métallique	0.0839	3.50e-02
K2S	mp-559278	—	0.0873	1.07e-02
Ge4Rh	mp-1104286	métallique	0.0907	2.08e-03
Théorique, métastable ($n = 60$)				
Li3Ag	mp-976408	métallique	0.0013	1.15e-02
Y3Co	mp-1189329	métallique	0.0016	1.50e-02
TiNi	mp-1067248	métallique	0.0020	5.29e-03
TaP	mp-1187244	—	0.0033	3.59e-02
Sr3As4	mp-678007	—	0.0062	4.47e-03
Ga2Se3	mp-1224809	covalent	0.0063	1.14e-02
MnN	mp-1009130	covalent	0.0151	1.85e-03
BeCl2	mp-1190080	ionique	0.0187	2.37e-03
MgSn	mp-1094801	métallique	0.0212	4.26e-03
TiW	mp-1216621	métallique	0.0225	2.25e-03
SrTi3	mp-1206636	métallique	0.0294	3.29e-03
IrCl3	mp-729507	—	0.0301	2.72e-03
Ta4C3	mp-1218000	—	0.0335	1.44e-03
Sc2O3	mp-755313	—	0.0364	5.10e-04
SnBr2	mp-978985	covalent	0.0405	3.40e-04
Sn7Pd5	mp-1219006	métallique	0.0414	2.30e-03
Tl4Sn	mp-1216560	métallique	0.0459	1.00e+00
LiTi3	mp-1185253	métallique	0.0467	3.35e-03
PtCl2	mp-1219748	—	0.0490	5.04e-03
HCl	mp-684609	—	0.0536	2.50e-04
MgSn	mp-1094669	métallique	0.0560	2.60e-04
K5As4	mp-684799	—	0.0564	8.80e-03
KSb3	mp-1185151	métallique	0.0573	2.65e-02

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
NbS2	mp-774873	—	0.0576	1.20e-04
YAg3	mp-1187811	métallique	0.0594	1.12e-03
B3Ir2	mp-1228647	—	0.0609	2.80e-04
TiMo2	mp-1216675	métallique	0.0613	3.77e-02
Cr2C	mp-1226378	—	0.0625	2.08e-03
ZrO2	mp-775909	—	0.0627	1.20e-04
Zn	mp-2647117	—	0.0717	1.04e-02
IN2	mp-1097011	—	0.0730	4.70e-04
CoSe2	mp-1390196	—	0.0734	8.40e-04
GeS	mp-12910	covalent	0.0762	2.26e-03
ZrTi	mp-1215236	métallique	0.0883	3.15e-02
VCo3	mp-1095057	métallique	0.0942	2.93e-03
Tl3Ga	mp-1187539	métallique	0.0972	5.00e-05
CaGe2	mp-643542	métallique	0.0979	1.30e-02
NbRh2	mp-1220414	métallique	0.1043	1.76e-02
TcW	mp-1217337	métallique	0.1056	4.10e-03
MgF2	mp-560236	ionique	0.1076	2.00e-05
VN	mp-1017532	—	0.1080	4.00e-05
Na2Cl	mp-990084	—	0.1105	3.76e-02
ZnPb3	mp-1187949	métallique	0.1107	4.51e-03
Sr3Sn	mp-1187136	métallique	0.1111	7.94e-03
TaRe	mp-1217894	métallique	0.1113	6.98e-02
Al4Si	mp-1228120	métallique	0.1149	8.54e-02
B6Pb	mp-1096825	covalent	0.1151	2.35e-03
ScTc3	mp-867262	métallique	0.1154	3.31e-02
CrMo	mp-1226200	métallique	0.1163	4.23e-02
BPd5	mp-1228665	—	0.1325	2.42e-02
Zr3Be	mp-1188016	métallique	0.1430	1.05e-03
Na3Cl	mp-1064484	—	0.1456	2.55e-03
SiAu3	mp-1186998	métallique	0.1643	5.68e-03
InSe2	mp-1232036	—	0.1733	1.64e-03
TiSi2	mp-570991	métallique	0.1796	1.35e-02
BeAu3	mp-983539	métallique	0.1818	2.41e-02
Zr3Ge	mp-1188039	métallique	0.1851	6.59e-03
AlSb	mp-1023918	métallique	0.1878	3.60e-04
Mg15B	mp-1023515	—	0.1943	2.80e-04
HfMo	mp-1224314	métallique	0.1991	2.00e-02

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques pour les 186 composés (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d’un composé à l’autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE 2: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv`=100, maillage Γ ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille) et NBANDS, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE 3: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTe ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57
MoSe ₂	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb ₃ Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa ₃	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI ₂	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg ₂	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO ₂	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb ₂	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te ₂ Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te ₂ Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO ₂	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti ₃ In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti ₃ Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe ₁₂	mp-1104067	7 5 5 (G)	69

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi2	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi2	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO2	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr2Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr5Pb3	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo2	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI2	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl2	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li3Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta7Co6	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa4	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH2	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn7Ir5	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN3	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF3	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS2	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr5Sn3	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te2Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li13Sn5	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H3N	mp-643432	8 5 5 (G)	28
Cs2Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In3Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb2Hg7	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu2	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO2	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF7	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al3Os2	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb2O5	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd3	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd2	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe2	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re3Ge7	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu3Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti3Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa3	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl2	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al12W	mp-11227	4 4 4 (M)	57

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa2	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg4	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn5	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te2Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be3N2	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y2O3	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe2	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H2O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO2	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo3Se4	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be12Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr2As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh2	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K2S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge4Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li3Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y3Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr3As4	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga2Se3	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl2	mp-1190080	3 3 3 (G)	78
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTi3	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl3	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta4C3	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc2O3	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr2	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn7Pd5	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl4Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTi3	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl2	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K5As4	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn3	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS2	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg3	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B3Ir2	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo2	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr2C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO2	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN2	mp-1097011	5 5 5 (G)	24

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CoSe2	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo3	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl3Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe2	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh2	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF2	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na2Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb3	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr3Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al4Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B6Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc3	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd5	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr3Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na3Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu3	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe2	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi2	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu3	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr3Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg15B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E extension4 : composés et éléments

Chaque composé calculé dans la campagne **extension4** (§12) : 89 composés cibles (binaires alcalins/alcalino- terreux contre N/O/F/P/S/Cl, moitié expérimentalement connus, moitié délibérément très au-dessus du hull) et les 16 structures de référence élémentaires utilisées pour équilibrer leurs réactions de décomposition de cas 1 (Annexe F). Généré automatiquement depuis `mp_dataset/extension4_cand` et le `mp_metadata.json` de chaque composé par `report/gen_appendix_extension4.py`.

TABLE 4: Composés cibles de la campagne **extension4** (89) et références élémentaires utilisées pour leur décomposition (16) – `mp_dataset/download_extension4.py` / `ELEMENT_REFERENCE`.

Formule	mp-id	Type	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Rôle
Ba	mp-122	exp.	Im-3m	0.0000	élément
Be	mp-87	exp.	P6_3/mmc	0.0000	élément
Ca	mp-21	exp.	Im-3m	0.0056	élément
Cl2	mp-22848	exp.	Cmce	0.0000	élément
Cs	mp-1	exp.	Im-3m	0.0193	élément
F2	mp-561203	exp.	C2/c	0.0031	élément
K	mp-10157	exp.	Fm-3m	0.0069	élément
Li	mp-1018134	exp.	R-3m	0.0000	élément
Mg	mp-153	exp.	P6_3/mmc	0.0000	élément

Formule	mp-id	Type	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Rôle
N2	mp-1059834	théo.	Imma	1.1010	élément
Na	mp-10172	exp.	P6_3/mmc	0.0000	élément
O2	mp-1524462	exp.	C2/m	0.0000	élément
P	mp-568348	exp.	P2/c	0.0000	élément
Rb	mp-70	exp.	Im-3m	0.0092	élément
S	mp-77	exp.	Fddd	0.0000	élément
Sr	mp-139	exp.	P6_3/mmc	0.0000	élément
Ba5P4	mp-17566	exp.	Pnma	0.0000	cible
BaCl2	mp-23199	exp.	Pnma	0.0068	cible
BaF3	mp-1080821	exp.	P2_1/m	0.0000	cible
BaF3	mp-1183303	théo.	I4/mmm	0.0612	cible
BaN2	mp-1102371	exp.	Cc	2.0568	cible
BaO	mp-1008500	exp.	P6_3/mmc	0.0189	cible
BaO	mp-1950989	théo.	P6_3/mmc	0.0434	cible
BaS3	mp-556296	exp.	P2_12_12	0.0436	cible
Be3N2	mp-18337	exp.	Ia-3	0.0000	cible
Be3N2	mp-1017550	théo.	P-3m1	0.2081	cible
Be3P2	mp-567841	exp.	Ia-3	0.0000	cible
Be3P2	mp-1084771	théo.	Pn-3m	0.1567	cible
BeCl2	mp-23267	exp.	Ibam	0.0087	cible
BeCl2	mp-1172909	théo.	I-43m	3.1688	cible
BeF2	mp-15951	exp.	P3_121	0.0004	cible
BeF2	mp-975644	théo.	P6/mmm	2.5181	cible
BeO	mp-7599	exp.	P4_2/mnm	0.0153	cible
BeO	mp-1778	théo.	F-43m	0.0070	cible
Ca3N2	mp-1047	exp.	R-3c	0.0167	cible
Ca3N2	mp-1013524	théo.	Pm-3m	0.5112	cible
CaCl2	mp-23214	exp.	Pnnm	0.0011	cible
CaCl2	mp-1120739	théo.	Fm-3m	0.0422	cible
CaF2	mp-10464	exp.	Pnma	0.0346	cible
CaF2	mp-554355	théo.	P4/mmm	0.2403	cible
CaO	mp-1079707	exp.	Cmce	0.2098	cible
CaO	mp-1181903	théo.	Fd-3m	2.7281	cible
Cs2S	mp-1077814	exp.	P6_3/mmc	0.0667	cible
CsCl	mp-573697	exp.	Fm-3m	0.0071	cible
CsF	mp-8455	exp.	Pm-3m	0.1088	cible
CsN3	mp-510557	exp.	I4/mcm	0.0000	cible
CsN3	mp-1225892	théo.	P4/mmm	0.0113	cible
CsO2	mp-1441	exp.	I4/mmm	0.0349	cible
CsO2	mp-1096936	théo.	Cmmm	0.0940	cible
CsP7	mp-1201790	exp.	Pbcm	0.0000	cible
CsP7	mp-1213206	théo.	Pca2_1	0.0001	cible
K2O	mp-971	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
K2O	mp-1223784	théo.	P4/mmm	0.2000	cible
K2S	mp-1022	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
KCl	mp-23289	exp.	Pm-3m	0.0776	cible
KF3	mp-1544557	exp.	P2_12_12_1	0.0125	cible
KF3	mp-2749823	théo.	P2_1	0.0119	cible
KN3	mp-636056	théo.	I4/mcm	1.0370	cible
KP	mp-1058315	exp.	R-3m	1.0080	cible
KP	mp-1057787	théo.	Immm	1.0092	cible
Li2O	mp-1960	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
Li2O	mp-755894	théo.	Pnma	0.0844	cible
Li2S	mp-1125	exp.	Pnma	0.0615	cible
Li2S	mp-557142	théo.	P6_3/mmc	0.1750	cible
Li3N	mp-2341	exp.	P6_3/mmc	0.0039	cible

Formule	mp-id	Type	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Rôle
LiCl	mp-22905	exp.	Fm-3m	0.0243	cible
LiCl	mp-1185319	théo.	P6_3mc	0.0039	cible
LiF	mp-1138	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
LiF	mp-1009009	théo.	Pm-3m	0.2875	cible
LiP5	mp-2412	exp.	Pna2_1	0.0077	cible
LiP5	mp-32760	théo.	Pna2_1	0.0963	cible
MgCl2	mp-23210	exp.	R-3m	0.0000	cible
MgCl2	mp-569626	théo.	Ama2	0.1991	cible
MgF2	mp-1072956	exp.	Pnnm	0.0025	cible
MgF2	mp-1062842	théo.	Amm2	0.2636	cible
MgO	mp-549706	exp.	P6_3mc	0.1180	cible
MgO	mp-1009127	théo.	Pm-3m	0.7484	cible
MgS	mp-1315	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
MgS	mp-13032	théo.	F-43m	0.0343	cible
Na2Cl	mp-1077015	théo.	Cmmm	0.2391	cible
Na2O	mp-2352	exp.	Fm-3m	0.0000	cible
Na2O	mp-1975297	théo.	C2/m	0.0981	cible
NaN3	mp-22003	exp.	R-3m	0.0017	cible
NaN3	mp-1065265	théo.	C2/m	1.0162	cible
NaS	mp-409	exp.	P-62m	0.0023	cible
NaS	mp-1180106	théo.	C2/m	1.0061	cible
Rb2O	mp-1394	exp.	Fm-3m	0.0032	cible
Rb2O	mp-2023482	théo.	P-3m1	0.0479	cible
RbCl	mp-23299	exp.	Pm-3m	0.0298	cible
RbF	mp-2064	exp.	Pm-3m	0.0516	cible
RbF	mp-11718	théo.	Fm-3m	0.0000	cible
RbN3	mp-581833	exp.	P4/mmm	0.0193	cible
RbN3	mp-1219567	théo.	Amm2	0.7966	cible
RbP	mp-1179688	exp.	C2/m	0.9879	cible
RbP	mp-1058499	théo.	Immm	0.9882	cible
RbS	mp-558071	exp.	Immm	0.0019	cible
RbS	mp-1179684	théo.	C2/m	0.9975	cible
Sr3P4	mp-14288	exp.	Fdd2	0.0000	cible
Sr3P4	mp-682953	théo.	P1	0.0081	cible
SrF2	mp-1102240	exp.	Pnma	0.0646	cible
SrF2	mp-1102911	théo.	Pnma	0.0267	cible
SrN	mp-1058586	exp.	Fm-3m	0.4343	cible
SrO2	mp-726705	exp.	Pnma	0.0096	cible
SrO2	mp-2763179	théo.	Pnma	0.0110	cible
SrS	mp-10627	exp.	Pm-3m	0.2996	cible

F extension4 : réactions de décomposition (cas 1)

Les 89 réactions de décomposition en éléments ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard), équilibrées par `reaction_icohp.py`, avec le Δ ICOHP par atome et l'étiquette endobondic/exobondic calculés par `reaction_analysis` (convention produits — réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet ; voir la docstring de `delta.py`). Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension4.py`.

TABLE 5: Réactions de décomposition en éléments (case 1) calculées pour les 89 composés **extension4**, avec ΔICOHP par atome (convention produits – réactifs, **reaction_analysis**) et l'étiquette endobondic/exobondic correspondante.

Réaction (balancée)	ΔICOHP /atome (eV)	Étiquette
0.2 Ba ₅ P ₄ → Ba + 0.8 P	-0.9590	exobondic
BaCl ₂ → Ba + Cl ₂	-0.2244	exobondic
BaF ₃ → Ba + 1.5 F ₂	-0.8680	exobondic
BaF ₃ → Ba + 1.5 F ₂	-0.2493	exobondic
BaN ₂ → Ba + N ₂	-8.6248	exobondic
BaO → Ba + 0.5 O ₂	-0.3221	exobondic
BaO → Ba + 0.5 O ₂	-1.6129	exobondic
BaS ₃ → Ba + 3 S	-0.6233	exobondic
0.3333 Be ₃ N ₂ → Be + 0.3333 N ₂	-0.0746	exobondic
0.3333 Be ₃ N ₂ → Be + 0.3333 N ₂	0.3960	endobondic
0.3333 Be ₃ P ₂ → Be + 0.6667 P	-0.2111	exobondic
0.3333 Be ₃ P ₂ → Be + 0.6667 P	-0.1795	exobondic
BeCl ₂ → Be + Cl ₂	1.8204	endobondic
BeCl ₂ → Be + Cl ₂	-5.7807	exobondic
BeF ₂ → Be + F ₂	3.1514	endobondic
BeF ₂ → Be + F ₂	-0.6816	exobondic
BeO → Be + 0.5 O ₂	2.7864	endobondic
BeO → Be + 0.5 O ₂	4.4391	endobondic
0.3333 Ca ₃ N ₂ → Ca + 0.3333 N ₂	-4.4881	exobondic
0.3333 Ca ₃ N ₂ → Ca + 0.3333 N ₂	-4.4898	exobondic
CaCl ₂ → Ca + Cl ₂	-0.3199	exobondic
CaCl ₂ → Ca + Cl ₂	-0.2208	exobondic
CaF ₂ → Ca + F ₂	-0.2227	exobondic
CaF ₂ → Ca + F ₂	-0.1814	exobondic
CaO → Ca + 0.5 O ₂	-2.2127	exobondic
CaO → Ca + 0.5 O ₂	-2.9971	exobondic
0.5 Cs ₂ S → Cs + 0.5 S	0.9554	endobondic
CsCl → Cs + 0.5 Cl ₂	0.8830	endobondic
CsF → Cs + 0.5 F ₂	3.8464	endobondic
CsN ₃ → Cs + 1.5 N ₂	-2.2903	exobondic
CsN ₃ → Cs + 1.5 N ₂	-1.6664	exobondic
CsO ₂ → Cs + O ₂	0.0666	endobondic
CsO ₂ → Cs + O ₂	0.7743	endobondic
CsP ₇ → Cs + 7 P	-0.2978	exobondic
CsP ₇ → Cs + 7 P	-0.2667	exobondic
0.5 K ₂ O → K + 0.25 O ₂	-0.4357	exobondic
0.5 K ₂ O → K + 0.25 O ₂	-1.5638	exobondic
0.5 K ₂ S → K + 0.5 S	-0.3359	exobondic
KCl → K + 0.5 Cl ₂	0.7616	endobondic
KF ₃ → K + 1.5 F ₂	-1.1511	exobondic
KF ₃ → K + 1.5 F ₂	-1.1505	exobondic
KN ₃ → K + 1.5 N ₂	-5.9991	exobondic
KP → K + P	-2.1600	exobondic
KP → K + P	-2.1366	exobondic
0.5 Li ₂ O → Li + 0.25 O ₂	2.3366	endobondic
0.5 Li ₂ O → Li + 0.25 O ₂	1.9481	endobondic
0.5 Li ₂ S → Li + 0.5 S	1.8505	endobondic
0.5 Li ₂ S → Li + 0.5 S	1.5052	endobondic
0.3333 Li ₃ N → Li + 0.1667 N ₂	0.6165	endobondic
LiCl → Li + 0.5 Cl ₂	2.8030	endobondic
LiCl → Li + 0.5 Cl ₂	2.5005	endobondic

Réaction (balancée)	$\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (eV)	Étiquette
$\text{LiF} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	4.4673	endobondic
$\text{LiF} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	4.5131	endobondic
$\text{LiP}_5 \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	0.9043	endobondic
$\text{LiP}_5 \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	0.8692	endobondic
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	0.1568	endobondic
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	-0.0862	exobondic
$\text{MgF}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	0.0015	endobondic
$\text{MgF}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	0.0229	endobondic
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	-1.4179	exobondic
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	-1.0763	exobondic
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	-0.3401	exobondic
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	-0.4163	exobondic
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	-0.3965	exobondic
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	-1.3057	exobondic
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	-1.5619	exobondic
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	-1.5201	exobondic
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	-5.4248	exobondic
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	-0.4911	exobondic
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	-2.3999	exobondic
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	0.7235	endobondic
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	-0.7592	exobondic
$\text{RbCl} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ Cl}_2$	1.7924	endobondic
$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	3.9244	endobondic
$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	1.9497	endobondic
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	-1.3478	exobondic
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	-3.5636	exobondic
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	-1.9315	exobondic
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	-1.9104	exobondic
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	-0.3217	exobondic
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	-2.7347	exobondic
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	-1.0472	exobondic
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	-1.0793	exobondic
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	-0.5421	exobondic
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	-0.1481	exobondic
$\text{SrN} \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	-4.5395	exobondic
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	-1.9205	exobondic
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	-1.7522	exobondic
$\text{SrS} \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	-0.1088	exobondic